

Día 10 · Tema 3 — Ejercicios: Mamba, MoE y alternativas al Transformer

Qué es esta hoja. El ejercicio del día de la sesión: uno por sesión, y es el único obligatorio. Es el que entra en el examen con el cálculo incluido, y repite el mismo cálculo del ejemplo resuelto en clase con otros números. Basta con hacer ese para seguir el curso con solvencia.

Dónde está lo demás. Los ejercicios de ampliación de esta sesión van en una hoja aparte, *Ampliación*. Son opcionales, no se piden calculados en el examen y de ellos sólo puede preguntarse la idea, a nivel conceptual.

EL EJERCICIO DEL DÍA *obligatorio · entra en el examen*

1. Paso forward de un SSM (caso escalar, $N = 1$)

Consideremos un modelo de espacio de estados discretizado en el caso escalar ($N = 1$):

$$h_t = \bar{a} h_{t-1} + \bar{b} x_t, \quad y_t = c h_t,$$

con parámetros $\bar{a} = 0,9$, $\bar{b} = 0,5$, $c = 1,0$ y estado inicial $h_0 = 0$.

Dada la secuencia de entrada $x_1 = 2$, $x_2 = 1$, $x_3 = 3$:

- Calcula h_1 , h_2 y h_3 .
- Calcula y_1 , y_2 e y_3 .
- Expresa h_3 como combinación lineal de x_1 , x_2 y x_3 e identifica los coeficientes. ¿Qué papel juega $\bar{a}$ en la memoria del sistema?